

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS
Ciência da computação - Sistemas Digitais
Professor: Ricardo Parizotto
Nome: Niumar Girardi

Livro: Não encontrado (Arquitetura e organização de computadores), utilizado o **capítulo 10 Aritmética do computador** como base para a redação

Aritmética Binária: Multiplicação, Divisão e o Papel da ALU

A Unidade Lógica e Aritmética (ALU) é um dos componentes mais importantes do processador. Ela é responsável por realizar todas as operações matemáticas e lógicas que acontecem dentro do computador, como somas, subtrações, comparações, multiplicações e divisões. Sempre que um programa faz um cálculo, é a ALU que executa as operações em nível de hardware, manipulando números representados na base binária, ou seja, formados apenas pelos dígitos 0 e 1.

Na multiplicação binária, o processo é semelhante ao que fazemos na multiplicação comum, mas muito mais simples. Isso porque, no sistema binário, só existem dois casos possíveis:

Quando o bit do multiplicador é 0, o resultado parcial é 0.

Quando o bit do multiplicador é 1, o resultado parcial é igual ao multiplicando.

Depois disso, os resultados parciais são somados e deslocados para a esquerda a cada nova posição do multiplicador, assim como fazemos ao adicionar zeros à direita no sistema decimal. Por exemplo, multiplicar 101 (5 em decimal) por 11 (3 em decimal) gera 1111 (15 em decimal). Em circuitos digitais, a ALU executa isso automaticamente, repetindo operações de soma e deslocamento. Em processadores mais modernos, algoritmos como o de Booth tornam a multiplicação ainda mais rápida e eficiente.

A divisão binária também segue o mesmo raciocínio da divisão tradicional, mas com subtrações e deslocamentos em vez de multiplicações. A ALU compara o dividendo (número a ser dividido) com o divisor, realiza uma subtração e verifica se o resultado é positivo ou negativo.

Se o resultado for positivo, significa que o divisor “cabe” dentro do dividendo, e o bit do quociente é 1.

Se o resultado for negativo, o valor anterior é restaurado e o bit do quociente é 0.

Esse processo se repete até que todos os bits tenham sido processados, gerando o quociente e o resto. Em algumas arquiteturas, existem dois tipos de divisão: a restauradora, que volta ao valor anterior quando o resultado é negativo, e a não restauradora, que simplifica o processo para economizar tempo.

Compreender como essas operações funcionam é essencial para entender o papel da ALU dentro do processador. É ela que transforma instruções em resultados numéricos e

permite que o computador execute desde simples somas até cálculos complexos usados em gráficos, inteligência artificial e simulações.